COLLEGE DE PARIS SUPERIEUR

Note : /20

CdP	Devoir Surveille sur Table	Durée : 2h Credit: 2
Année Scolaire : 2024-2025	Épreuve : Introduction a la Programmation Python	Classe : B1 - A & C (IT)

Instructions Générales

- Lisez attentivement chaque question avant de répondre.
- Respectez les consignes spécifiques données pour chaque exercice.
- Le devoir est à réaliser directement sur le sujet fourni.
- Justifiez toutes vos réponses avec du code Python correctement écrit.
- La clarté, la lisibilité du code et les commentaires sont pris en compte dans la notation.

Partie Théorique : (5 points)

1. **(1 point)** Qu'est-ce qu'un langage de programmation interprété et pourquoi Python est-il classé dans cette catégorie ? _____

2. **(1 point)** Expliquez la différence entre une boucle `for` et une boucle `while` en Python, et dans quel cas chacune serait préférée. _____

3. **(1 point)** En Python, quelle est la différence entre un dictionnaire et une liste ? Donnez un exemple de cas d'utilisation pour chaque type de structure dans un contexte de gestion de données. _____

4. **(1 point)** Que sont les opérateurs de comparaison en Python ? Citez au moins trois d'entre eux et donnez des exemples d'utilisation. _____

5. **(1 point)** Décrivez la fonction `input()` en Python. Quel type de donnée retourne cette fonction et comment peut-elle être utilisée dans un programme interactif ? _____

Partie Pratique : (15 points)

1. **(2 points)** Créez un programme qui demande à l'utilisateur son prénom et son âge, puis affiche un message personnalisé du type : "Bonjour [prénom], vous avez [âge] ans." _____

2. **(3 points)** Écrivez un programme qui permet à l'utilisateur d'entrer une liste de nombres entiers. Le programme doit ensuite afficher :
   - Le plus grand nombre de la liste.
   - La somme des nombres pairs dans la liste.
   - Le nombre de fois qu'un nombre spécifique, donné par l'utilisateur, apparaît dans la liste.

Dr Serge Dzo M. Afenyiveh
d.afenyiveh@univkara.net

3. **(2 points)** Corrigez les erreurs suivantes dans le code et fournissez la version corrigée :

```
def say_hello():
name = input("Quel est votre nom ? ")
print("Bonjour, " + name)
```

Expliquez comment corriger cette erreur afin de rendre cette fonction utilisable dans un environnement de production.

4. **(3 points)** Voici un code incomplet qui permet de calculer la somme de tous les éléments d'une liste dont la valeur est supérieure à 10. Complétez-le pour qu'il fonctionne correctement :

```
numbers = [5, 12, 18, 9, 3, 25, 7]
total = 0
for num in numbers:
    if num > 10:
        total + num
print("Somme des nombres supérieurs à 10 : ", total)
```

5. **(2 points)** Voici un morceau de code pour afficher les éléments d'un dictionnaire avec une valeur supérieure à 10. Complétez-le si nécessaire :

```
produits = {"pomme": 5, "banane": 15, "orange": 12}
for produit, prix in produits:
    if prix > 10:
        print(produit, prix)
```

6. **(3 points)** Écrivez un programme qui demande à l'utilisateur un nombre entier et affiche la multiplication de ce nombre par 1, 2, 3, ..., jusqu'à 10. Par exemple, pour un nombre 5, le programme doit afficher :

```
5 x 1 = 5
5 x 2 = 10
5 x 3 = 15
...
```

Rédigez votre travail avec soin. Bonne chance !

Dr Serge Dzo M. Afenyiveh
d.afenyiveh@univkara.net

COLLEGE DE PARIS SUPERIEUR

Note : /20

CdP	Corrigé Type du Devoir Surveille sur Table	Durée : 2h Credit: 2
Année Scolaire : 2024-2025	Épreuve : Introduction a Python	Classes : B1 (A&B)

Partie Théorique : (5 points)

1. **Qu'est-ce qu'un langage de programmation interprété et pourquoi Python est-il classé dans cette catégorie ?**

   Réponse : Un langage de programmation interprété est un langage dont le code source est exécuté directement par un interpréteur, ligne par ligne, sans nécessiter de compilation préalable en un programme exécutable. Python est classé dans cette catégorie car il n'est pas compilé, mais directement interprété à l'exécution.

2. **Expliquez la différence entre une boucle `for` et une boucle `while` en Python, et dans quel cas chacune serait préférée.**

   Réponse : La boucle `for` est utilisée lorsqu'on connaît le nombre d'itérations à réaliser (par exemple, sur une liste ou une plage de valeurs). La boucle `while`, quant à elle, est utilisée lorsque l'on ne connaît pas à l'avance le nombre d'itérations, et que l'on souhaite continuer tant qu'une condition est vraie.

3. **En Python, quelle est la différence entre un dictionnaire et une liste ? Donnez un exemple de cas d'utilisation pour chaque type de structure dans un contexte de gestion de données.**

   Réponse : Une liste est une collection ordonnée d'éléments indexés par des entiers, tandis qu'un dictionnaire est une collection non ordonnée de paires clé-valeur. Par exemple, une liste peut être utilisée pour stocker les âges des étudiants, tandis qu'un dictionnaire peut être utilisé pour associer les noms des étudiants à leurs âges.

4. **Que sont les opérateurs de comparaison en Python ? Citez au moins trois d'entre eux et donnez des exemples d'utilisation.**

   Réponse : Les opérateurs de comparaison en Python permettent de comparer des valeurs. Trois exemples sont :

   - `==` : égal à
   - `!=` : différent de
   - `>` : plus grand que

   Exemple d'utilisation :

   ```
   x = 5
   y = 10
   print(x == y)  # False
   print(x != y)  # True
   print(x > y)   # False
   ```

5. **Décrivez la fonction `input()` en Python. Quel type de donnée retourne cette fonction et comment peut-elle être utilisée dans un programme interactif ?**

   Réponse : La fonction `input()` permet de demander à l'utilisateur de saisir une donnée au clavier. Elle retourne toujours une chaîne de caractères (string). Elle peut être utilisée dans un programme interactif pour collecter des informations auprès de l'utilisateur. Exemple :

   ```
   nom = input("Quel est votre nom ? ")
   print("Bonjour, " + nom)
   ```

Partie Pratique : (15 points)

1. **Créez un programme qui demande à l'utilisateur son prénom et son âge, puis affiche un message personnalisé du type : "Bonjour [prénom], vous avez [âge] ans."**

   Réponse :

Dr Serge Dzo M. Afenyiveh
d.afenyiveh@univkara.net

```
prenom = input("Quel est votre prénom ? ")
age = input("Quel est votre âge ? ")
print("Bonjour " + prenom + ", vous avez " + age + " ans.")
```

2. **Écrivez un programme qui permet à l'utilisateur d'entrer une liste de nombres entiers. Le programme doit ensuite afficher :**

   - Le plus grand nombre de la liste.
   - La somme des nombres pairs dans la liste.
   - Le nombre de fois qu'un nombre spécifique, donné par l'utilisateur, apparaît dans la liste.

   Réponse :

```
liste = [int(x) for x in input("Entrez une liste de nombres séparés par des espaces : ").spli
max_nombre = max(liste)
somme_pairs = sum(x for x in liste if x % 2 == 0)
nombre_specifique = int(input("Entrez un nombre pour vérifier combien de fois il apparaît : "
compteur = liste.count(nombre_specifique)

print("Le plus grand nombre est :", max_nombre)
print("La somme des nombres pairs est :", somme_pairs)
print("Le nombre spécifique apparaît", compteur, "fois.")
```

3. **(2 points)** Corrigez les erreurs suivantes dans le code et fournissez la version corrigée :

```
def say_hello():
name = input("Quel est votre nom ? ")
print("Bonjour, " + name)
```

   Réponse :

```
def say_hello():
    name = input("Quel est votre nom ? ")
    print("Bonjour, " + name)

say_hello()
```

   La fonction `say_hello()` n'était pas appelée dans le code initial.

4. **Voici un code incomplet qui permet de calculer la somme de tous les éléments d'une liste dont la valeur est supérieure à 10. Complétez-le pour qu'il fonctionne correctement :**

```
numbers = [5, 12, 18, 9, 3, 25, 7]
total = 0
for num in numbers:
    if num > 10:
        total + num
print("Somme des nombres supérieurs à 10 : ", total)
```

   Réponse : Il manque l'ajout du nombre à la variable `total`. Voici la correction :

```
numbers = [5, 12, 18, 9, 3, 25, 7]
total = 0
for num in numbers:
    if num > 10:
        total += num  # Ajouter le nombre à total
print("Somme des nombres supérieurs à 10 : ", total)
```


Dr Serge Dzo M. Afenyiveh
d.afenyiveh@univkara.net

5. **Voici un morceau de code pour afficher les éléments d'un dictionnaire avec une valeur supérieure à 10. Complétez-le si nécessaire :**

```
produits = {"pomme": 5, "banane": 15, "orange": 12}
for produit, prix in produits:
    if prix > 10:
        print(produit, prix)
```

Réponse : Il manque la méthode `items()` pour itérer sur les paires clé-valeur du dictionnaire.

```
produits = {"pomme": 5, "banane": 15, "orange": 12}
for produit, prix in produits.items():  # Utiliser .items()
    if prix > 10:
        print(produit, prix)
```

6. **Écrivez un programme qui demande à l'utilisateur un nombre entier et affiche la multiplication de ce nombre par 1, 2, 3, ..., jusqu'à 10.**

Réponse :

```
nombre = int(input("Entrez un nombre entier : "))
for i in range(1, 11):
    print(f"{nombre} x {i} = {nombre * i}")
```


Dr Serge Dzo M. Afenyiveh
d.afenyiveh@univkara.net